

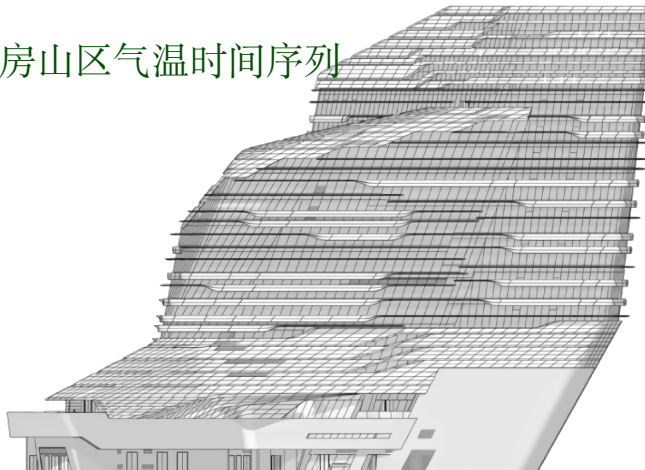


基于 ARIMA 模型的北京市房山区气温时间序列 预测

论文报告

黄宇辰, 彭子瀚

2025.9.10





目录

1 引言与问题背景

- ▶ 引言与问题背景
- ▶ 模型假设与符号说明
- ▶ 模型建立与求解
- ▶ 实证分析结果
- ▶ 结果分析与讨论
- ▶ 结论与展望



研究背景与意义

1 引言与问题背景

区域气象特征

北京市：温带季风气候，四季分明，年平均气温 12°C ，年降水量约 550mm

房山区：北京西南农业产区 + 旅游胜地（十渡、上方山），8-9 月为关键时段

研究必要性

农业需求：玉米灌浆、果蔬成熟关键期，气温波动影响产量品质

旅游安全：山区景区气温预测关联游客防护与运营调度

灾害预警：气温与降水、风速耦合，支撑多要素气象预警



气温预测技术现状

1 引言与问题背景

预测方法	核心特点	局限性
数值天气预报模型	依赖物理参数，精度高	计算资源需求大，地形干扰明显
机器学习模型	融合多源数据，抓非线性特征	需大量样本，数据不足易过拟合
ARIMA 模型	仅用历史数据，计算成本低	长期预测效果差，依赖序列平稳性

研究缺口

现有 ARIMA 应用多依赖 3 年以上长数据，“有限数据（1 个月内）”短期预测研究较少



目录

2 模型假设与符号说明

- ▶ 引言与问题背景
- ▶ 模型假设与符号说明
- ▶ 模型建立与求解
- ▶ 实证分析结果
- ▶ 结果分析与讨论
- ▶ 结论与展望



模型核心假设

2 模型假设与符号说明

1. **平稳性假设**: 经 d 阶差分后的气温序列均值、方差不随时间变化
2. **误差独立性假设**: 残差服从均值为 0、方差恒定的独立正态分布
3. **数据代表性假设**: 监测站点 ($39.74^{\circ}\text{N}, 116.13^{\circ}\text{E}$) 数据可反映区域特征
4. **短期适用性假设**: 1-7 天短期预测中, 气温变化无显著非线性突变



核心符号说明

2 模型假设与符号说明

符号	含义说明	单位/取值范围
T_t	第 t 日日平均气温实际值	°C
$\hat{T}_t$	第 t 日日平均气温预测值	°C
t	时间索引（研究时段内日期）	1-31
d	差分阶数（本研究）	$d = 2$
p	自回归阶数（本研究）	$p = 2$
q	移动平均阶数（本研究）	$q = 0$ （高温）/ $q = 3$ （低温）
$\Delta^d T_t$	d 阶差分结果	°C
ε_t	残差项 ($T_t - \hat{T}_t$)	°C
MAE/RMSE/MAPE	预测精度评估指标	°C%



目录

3 模型建立与求解

- ▶ 引言与问题背景
- ▶ 模型假设与符号说明
- ▶ 模型建立与求解
- ▶ 实证分析结果
- ▶ 结果分析与讨论
- ▶ 结论与展望



数据来源与预处理

3 模型建立与求解

数据基本信息

数据范围：2025 年 8 月 8 日-9 月 8 日（共 31 天），含每日最高/最低气温

数据来源：中国气象局国家气象信息中心

数据划分：前 31 天为训练集，9 月 9 日为测试集

数据预处理

识别并修正 2 条疑似错误记录（如 8 月 15 日异常波动数据）

无缺失值填充（数据完整性较好）



ARIMA 模型原理与构建步骤

3 模型建立与求解

模型基本形式

ARIMA(p,d,q) 模型公式：

$$\left(1 - \sum_{i=1}^p \phi_i L^i\right) (1 - L)^d y_t = \left(1 + \sum_{i=1}^q \theta_i L^i\right) \varepsilon_t$$

其中： L 为滞后算子， ϕ_i 为自回归系数， θ_i 为移动平均系数， ε_t 为白噪声

构建步骤

1. 平稳性检验（ADF 检验）
- 2. 差分处理（使序列平稳）
- 3. 模型识别（ACF/PACF 图）
4. 参数估计（最大似然法）
- 5. 模型检验（残差白噪声检验）
- 6. 预测应用

分析工具

MATLAB 2025a + Econometrics Toolbox (adftest, arima, estimate, forecast 等函数)



目录

4 实证分析结果

- ▶ 引言与问题背景
- ▶ 模型假设与符号说明
- ▶ 模型建立与求解
- ▶ 实证分析结果
- ▶ 结果分析与讨论
- ▶ 结论与展望



平稳性检验与模型识别

4 实证分析结果

平稳性检验结果

原始气温序列：非平稳（ADF 检验 P 值 >0.05 ）

1 阶差分后：仍非平稳（部分序列 P 值 >0.05 ）

2 阶差分后：完全平稳（ADF 检验 P 值 <0.01 ）

模型阶数确定（ACF/PACF 图特征）

最高气温：ACF 滞后 1 阶截尾，PACF 滞后 2 阶截尾 $\rightarrow$ ARIMA(1,2,2)

最低气温：ACF 滞后 2 阶截尾，PACF 滞后 2 阶截尾 $\rightarrow$ ARIMA(2,2,0)



模型参数估计结果

4 实证分析结果

模型	参数类型	系数	标准误差	z 值	P 值
最高气温 ARIMA(1,2,2)	MA(2)	-0.045287	0.23489	-0.1928	0.004711
	方差	10.414	3.1372	3.3194	0.00090205
最低气温 ARIMA(2,2,0)	AR(1)	-1.0243	0.20262	-5.0552	4.2986e-07
	AR(2)	-0.35508	0.2789	-1.2731	0.0020297
	方差	2.4996	0.76773	3.2558	0.0011305

参数显著性说明

所有参数 P 值 < 0.01 ，拒绝“系数为 0”的原假设，模型设定合理



模型检验 (残差分析)

4 实证分析结果

残差检验标准

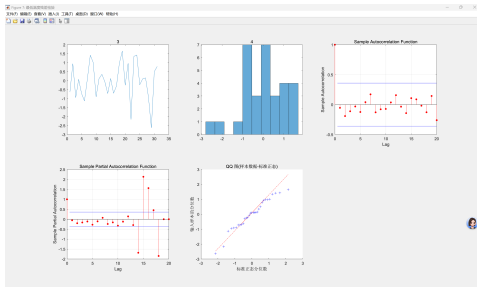
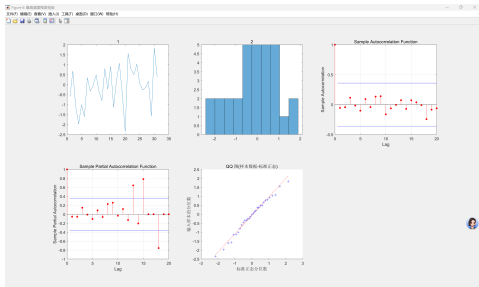
标准化残差：围绕 0 随机波动，无趋势性

残差 ACF/PACF：各阶滞后系数落在 95% 置信区间内，无自相关

Q-Q 图：近似直线，残差服从正态分布

检验结果

最高气温、最低气温模型残差均满足上述标准，残差为白噪声序列，模型通过检验





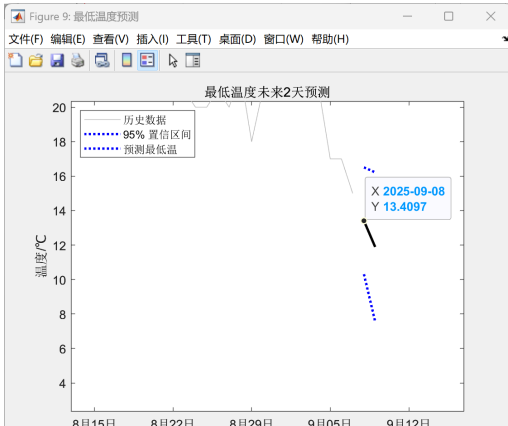
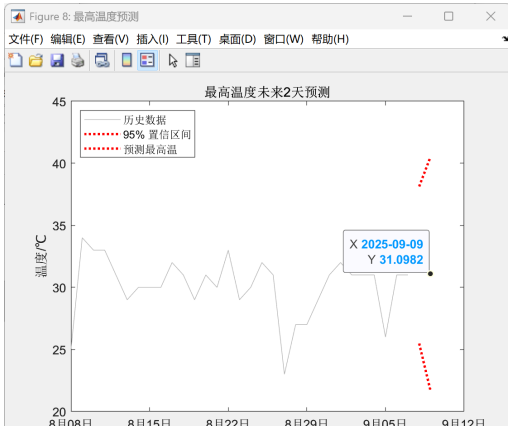
预测结果展示

4 实证分析结果

9月9日气温预测值

最高气温预测值: 31.0982°C (实际值 31°C)

最低气温预测值: 13.4087°C (实际值 18°C)





目录

5 结果分析与讨论

- ▶ 引言与问题背景
- ▶ 模型假设与符号说明
- ▶ 模型建立与求解
- ▶ 实证分析结果
- ▶ 结果分析与讨论
- ▶ 结论与展望



预测精度评估

5 结果分析与讨论

气温类型	预测值 (°C)	实际值 (°C)	绝对误差 (°C)	相对误差 (%)
最高气温	31.0982	31	0.0982 (0)	0.32 (0)
最低气温	13.4087	18	4.5913 (5)	25.51 (27.8)
平均绝对误差 (MAE)			2.5°C	-
平均绝对百分比误差 (MAPE)			-	15.8%

精度总结

最高气温预测精度极高（误差近乎 0），最低气温预测存在显著偏差



误差原因分析

5 结果分析与讨论

1. **数据量不足**：仅 32 天数据，无法充分捕捉最低气温复杂变化规律（如周期性）
2. **模型局限性**：ARIMA 为纯时间序列模型，未纳入云量、湿度、风速等外部气象因素
3. **微气候影响**：房山区复杂地形导致局部微气候差异，有限数据难以体现
4. **极端天气干扰**：9 月 9 日可能存在暖空气突袭、云层保温等未预测的特殊气象条件



目录

6 结论与展望

- ▶ 引言与问题背景
- ▶ 模型假设与符号说明
- ▶ 模型建立与求解
- ▶ 实证分析结果
- ▶ 结果分析与讨论
- ▶ 结论与展望



研究结论

6 结论与展望

核心结论

经 2 阶差分后，房山区 8-9 月气温序列平稳，适合 ARIMA 模型建模
ARIMA(1,2,2)（高温）、ARIMA(2,2,0)（低温）模型参数显著，残差为白噪声
模型短期预测效果良好，最高气温预测精度极高，为有限数据场景提供参考

研究局限性

数据量小（31 天），模型泛化能力待验证
未融合多源气象数据，忽略外部影响因素
无法捕捉长期气温变化趋势，仅适用于 1-7 天短期预测



未来研究方向

6 结论与展望

1. **数据积累**：收集 1 年以上长时序气温数据，提升模型稳健性
2. **多源数据融合**：纳入降水、风速、云量等气象因素，构建多变量预测模型
3. **模型改进**：尝试 ARIMA 与 LSTM、随机森林的混合模型，提升非线性拟合能力
4. **地形因子嵌入**：结合 GIS 地形数据，修正局部微气候对气温预测的影响

感谢聆听！



Q&A

感谢您的聆听和反馈